

TD GRAMMAIRE FORMELLE

Exercice 1 : Arbre syntaxique

Soit la grammaire context-free **G** définie par les règles de production suivantes :

$$S \rightarrow S(S)S \mid a$$

1. Analyse syntaxique :

Donner l'arbre syntaxique (parse tree) permettant de générer la chaîne suivante : "a(a)a".

2. Vocabulaire :

Identifier explicitement l'ensemble des symboles terminaux (T) et l'ensemble des symboles non-terminaux (N) de cette grammaire.

Exercice 2 : Expressions Arithmétiques

On considère la grammaire classique des expressions arithmétiques qui respecte les priorités opératoires :

$$E \rightarrow E + T \mid T$$

$$T \rightarrow T * F \mid F$$

$$F \rightarrow \text{id} \mid (E) \mid -F$$

Donner une **dérivation gauche** (leftmost derivation) complète pour la chaîne d'entrée : `id + id * id`.

Exercice 3 : Expressions Booléennes

Soit la grammaire suivante modélisant des expressions booléennes (avec `||` pour OR et `&&` pour AND) :

```
E → E || T | T
T → T && F | F
F → !F | (E) | True | False
```

Construire l'arbre syntaxique de l'expression suivante en respectant les priorités définies par la grammaire :

```
True && False || !False
```

Exercice 4 : Grammaire Ambiguë (If-Then-Else)

On considère la grammaire simplifiée d'un langage de programmation contenant des structures conditionnelles :

```
S → if E then S
S → if E then S else S
S → id
E → id
```

1. Montrer que la chaîne suivante appartient au langage généré par la grammaire :
`if id then if id then id else id`
2. Démontrer que cette grammaire est ambiguë en fournissant **deux dérivations gauches différentes** pour la chaîne ci-dessus.
3. Proposer une nouvelle grammaire non ambiguë équivalente.